

PRÁCTICA 7. LABORATORIO DE MICROCONTROLADORES

PRÁCTICA 7: Convertidor analógico digital.

INTRODUCCIÓN: El Convertidor Analógico-Digital (CAD) es uno de los periféricos más importantes de un microcontrolador, ya que permite interactuar con el mundo real, adquiriendo señales como temperatura, luz. Esta práctica se centra en la configuración y uso del módulo CAD del microcontrolador PIC18F4550 de Microchip. El alumno implementará un programa en ensamblador para leer un voltaje variable, procesar el resultado y desplegarlo en una pantalla LCD. Al finalizar, se espera que el estudiante comprenda el proceso completo de conversión y visualización, desde el acondicionamiento de la señal hasta la presentación del dato.

OBJETIVOS

- Implementar el módulo CAD del PIC18F4550.
- Convertir una señal analógica a digital.
- Manejar el resultado de una conversión AD.

DESCRIPCIÓN: Escriba un programa en lenguaje ensamblador para el microcontrolador PIC18F4550 que realice una conversión analogía digital; Configure el puerto A como entrada analógica, conecte un potenciómetro al pin RA0/AN0 el cual proporcionará un voltaje variable entre 0V y 5V. El resultado de la Conversión AD debe ser procesada para obtener el equivalente en voltaje y mostrarlo en una pantalla LCD 16x2 dicho valor estará comprendido en un rango de 0V-5V en intervalos de 0.5V. Realice los cálculos que requiera usando un cristal de 20Mhz y seleccione el valor adecuado de T_{ad} .

HERRAMIENTAS:

- Una Computadora.
- Tener instalado el programa MPLAB IDE versión 8.88
- Un programador para microcontroladores PIC.
- Tener instalado el programa PICKIT2 o PICKIT3 en la computadora.
- Un Simulador (se recomienda simular el circuito para asegurar el funcionamiento del programa).
- El DATASHEET del microcontrolador PIC18F4550.
- Tener las instrucciones a la mano.

EQUIPOS E INSTRUMENTOS:

- Fuente de 5V dc.
- Multímetro.

MATERIALES:

- 1 Microcontrolador PIC18F4550.
- 1 Cristal de 20Mhz.
- 2 Condensadores de 1nF.
- 1 Condensadores de 10nF.
- 1 pulsador NA
- 1 Resistencias de 10K Ω
- 1 Pantalla LCD 16x2
- 1 Potenciómetro de 10K
- 1 Potenciómetro de 1K
- Cables.
- Protoboard.

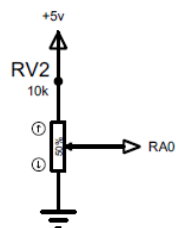
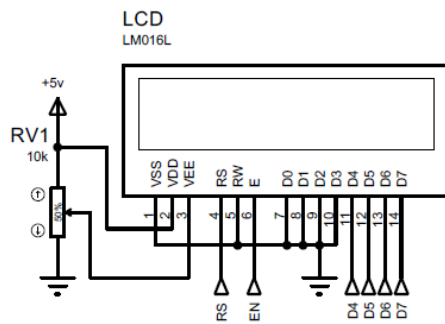
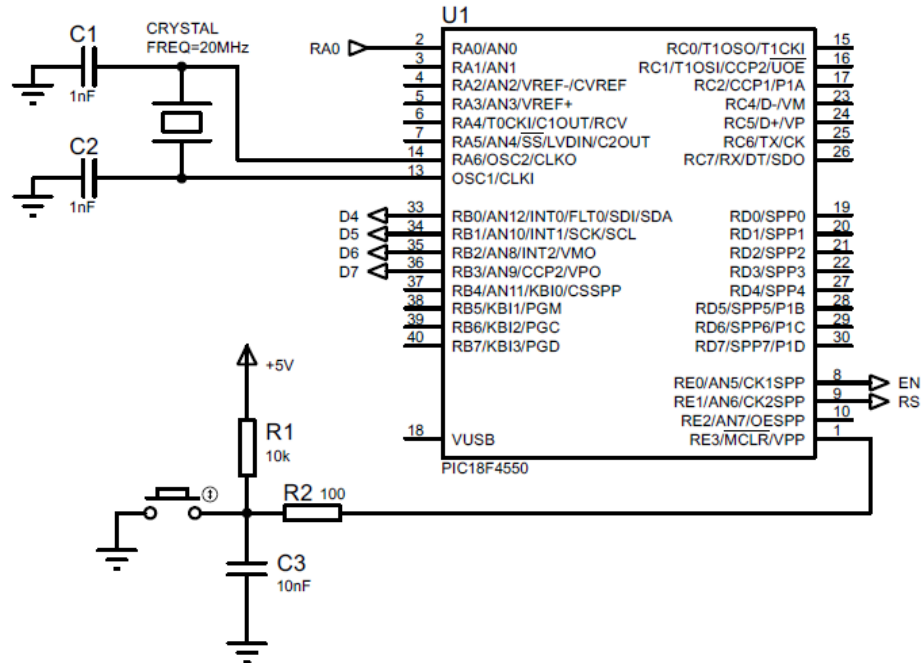
PRE-LABORATORIO

A. INVESTIGAR:

1. Conversión analogía digital (CAD).
2. Acondicionamiento de una señal analógica.
3. Módulo CAD del microcontrolador PIC18F4550.

PRÁCTICA 7. LABORATORIO DE MICROCONTROLADORES

B. DIAGRAMA ELECTRÓNICO:



PRÁCTICA 7. LABORATORIO DE MICROCONTROLADORES

C. PROCEDIMIENTO:

1. Elaborar un diagrama de flujo del programa. Realice los cálculos previos correspondientes.
2. Escribir el programa en lenguaje ensamblador. Utilizando los puertos que se indicaron en la descripción de la práctica. Al comienzo del código agregar una descripción del programa, la fecha y el autor. El programa debe estar dividido en secciones o bloques de forma ordenada y estructurada en módulos, libre de errores de sintaxis y de lógica. Utilice comentarios apropiados que describan ciertas líneas o bloques del programa.
3. Escriba una explicación del programa. En caso de usar librerías, explique brevemente como y para que se utiliza la librería.
4. Realice el montaje del circuito con el sistema mínimo y los componentes necesarios para la práctica. El programa debe funcionar perfectamente una vez se pruebe en el circuito.

LABORATORIO

Se evaluará:

- ✓ El Pre laboratorio (según el recuadro de abajo)
- ✓ El procedimiento
- ✓ El Programa.
- ✓ El Funcionamiento en físico.
- ✓ Explicación oral de la practica

POST-LABORATORIO

A. INVESTIGUE:

1. Ejemplo de sensores más utilizados con el CAD de microcontroladores.
2. Técnicas de manejo del resultado de una conversión AD con un microcontrolador.

B. REALICE UN INFORME:

- Elabore el informe según el recuadro de abajo.
- Entregar el código fuente del programa (el archivo .ASM)

INFORME	
Pre Laboratorio	• Portada. • Introducción. • Objetivos. • Materiales, herramientas, Componentes. • Descripción de la práctica. • Basamento teórico. • Diagrama electrónico • Cálculos. • Diagrama de flujo. • Explicación del programa (pseudocódigo).
Post Laboratorio	• Desarrolle las actividades propuestas. • Conclusión (En relación a los objetivos planteados, experiencia y aplicaciones.)